



Cette épreuve est constituée de trois exercices et d'un problème étalés sur 3 pages que chaque candidat traitera obligatoirement.

EXERCICE 1 : 2 points

Pour chacune des questions suivantes, une seule des propositions de réponse est juste, choisir la lettre correspondant à la réponse juste.

1. On considère la série statistique double (X, Y) dont les données sont regroupées dans le tableau ci-contre :

x_i	11	12	16
y_i	3,8	2,1	4,3

- (a) La variance de X est 13. (b) La covariance de cette série est 0,2. **1pt**
(c) La droite de régression de y en x a pour équation $y = 0,2x + 0,4$.

2. E est un espace vectoriel dont une base est $(\vec{i}, \vec{j})$. Soit f l'endomorphisme de E tel que $f(\vec{i}) = \vec{i} - 2\vec{j}$ et $f(\vec{j} + 2\vec{i}) = \vec{0}_E$.

- (a) La matrice de $f \circ f$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ est $\begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 10 & -20 \end{pmatrix}$ (b) $\ker f = \{\vec{0}_E\}$ **1pt**
(c) $\text{Im } f$ est le sous espace vectoriel engendré par le vecteur $\vec{i} - 2\vec{j}$.

EXERCICE 2 : 2,5 points

On considère l'équation suivante $(E): ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a = 0$ où x est l'inconnue, a, b et c sont des réels avec a non nul.

1. Vérifier que 0 n'est pas solution de (E) . **0,5pt**
2. Montrer que si x_0 est solution de (E) , alors $\frac{1}{x_0}$ l'est aussi. **0,5pt**
3. (a) Montrer que $ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a = 0 \Leftrightarrow a \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + b \left(x + \frac{1}{x}\right) + d = 0$ **0,5pt**
où d est un réel que l'on exprimera en fonction de c et a .
(b) Résoudre alors l'équation : $6x^4 - 35x^3 + 62x^2 - 35x + 6 = 0$. **1pt**

EXERCICE 3 : 4,5 points

Une urne contient cinq boules marquées respectivement : -2 ; -1 ; 0 ; 1 et 2 . On tire successivement trois boules de cette urne en remettant à chaque fois la boule tirée dans l'urne.

1. Combien y-a-t-il de résultats possibles ? **0,5pt**
2. On désigne par a, b et c les numéros portés par les boules tirées au 1^{er}, 2^{ème} et 3^{ème} tirage respectivement. A, B et C étant trois points du plan, on désigne par G le barycentre éventuel des points pondérés $(A; a), (B; b)$ et $(C; c)$.
Déterminer le nombre de tirages tels que :
(a) G soit défini. **0,5pt**
(b) Le polynôme P défini par $P(x) = x^2 + bx - c$ ait deux racines. **0,5pt**
3. Pour la suite, on suppose que $a = -2, b = 1, c = 2$ et que le triangle ABC est rectangle

en B tel que $BC = BA = 3\text{cm}$.

(a) Construire le point $I = \text{bar} \{(B;1), (C;2)\}$. **0,5pt**

(b) Justifier que les points A, G et I sont alignés, puis construire le point G . **0,5pt**

4. Soit h la transformation du plan qui à tout point M associe le point M' tel que :

$$\overrightarrow{MM'} = -2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}.$$

(a) Exprimer $\overrightarrow{GM'}$ en fonction de $\overrightarrow{GM}$. **0,5pt**

(b) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de h . **0,5pt**

5. Soit $(\mathcal{E})$ l'ensemble des points M du plan tels que : $MB^2 + 2MC^2 = 45$.

(a) Vérifier que le point A appartient à $(\mathcal{E})$. **0,5pt**

(b) Déterminer et tracer $(\mathcal{E})$. **0,5pt**

PROBLEME : 11 points

Le problème comporte deux parties indépendantes A et B.

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

PARTIE A : 5,5 points

1. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R} - \{1\}$ dont la représentation graphique $(\mathcal{E}')$ est donnée ci-contre.

(a) Résoudre l'équation $g(x) = 0$. **0,25pt**

(b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$. **0,25pt**

(c) Etudier le signe de g sur $\mathbb{R} - \{1\}$. **0,5pt**

2. Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R} - \{1\}$ telle que pour tout $x \in \mathbb{R} - \{1\}$, on ait : $f'(x) = g(x)$.

On désigne par $(\mathcal{C})$, la courbe de f .

Déduire de la question 1.(c) les variations de f sur $\mathbb{R} - \{1\}$.

3. Déduire des questions précédentes les réels a, b et c tels que pour tout $x \in \mathbb{R} - \{1\}$,

$$\text{on ait : } f(x) = \frac{ax^2 + 3x + b}{x + c}.$$

4. On suppose dans la suite que $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 3}{1 - x}$.

(a) Déterminer les réels α, β et γ tels que pour tout $x \neq 1$, $f(x) = \alpha x + \beta + \frac{\gamma}{1 - x}$. **0,5pt**

(b) Préciser en justifiant, toutes les asymptotes à la courbe $(\mathcal{C})$. **0,5pt**

(c) Etudier la position relative de $(\mathcal{C})$ avec la droite $(\mathcal{D})$ d'équation $y = -x + 2$. **0,5pt**

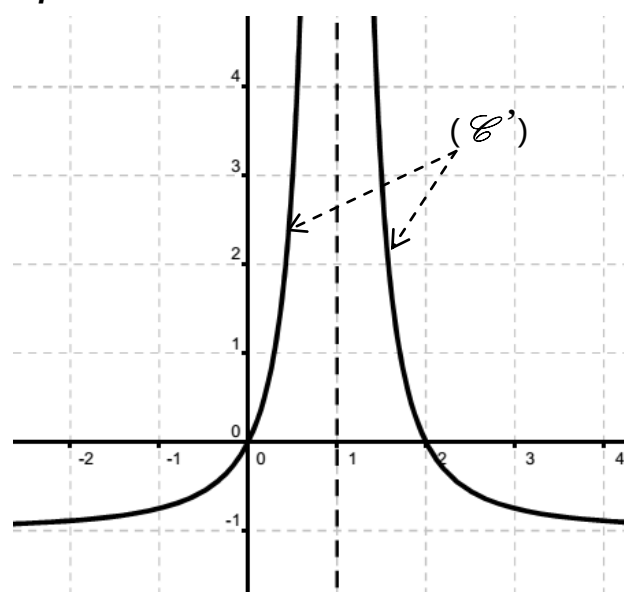
(d) Démontrer que le point $\Omega(1;1)$ est un centre de symétrie de $(\mathcal{C})$. **1pt**

5. Construire la courbe $(\mathcal{C})$ avec précision. **1pt**

6. Soit h la fonction numérique définie sur $\mathbb{R} - \{-1;1\}$ par $h(x) = f(|x|)$.

(a) Etudier la parité de h , puis comparer $h(x)$ et $f(x)$ pour x positif. **1pt**

(b) Tracer la courbe (C_h) représentative de h dans le même repère que $(\mathcal{C})$. **0,5pt**



1pt

1,5pt

0,5pt

0,5pt

0,5pt

1pt

1pt

1pt

0,5pt

PARTIE B : 2,5 points

L'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère le plan $(\mathcal{P})$ d'équation cartésienne $2x - y + z = 0$ et la droite $(\mathcal{D})$ passant par $A(1; 0; 1)$ et de vecteur directeur $\vec{u} = -2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$. Soit (Q) le plan contenant la droite $(\mathcal{D})$ et le point $B(-1; 2; 6)$.

1. (a) Montrer que la droite $(\mathcal{D})$ et le plan $(\mathcal{P})$ sont orthogonaux. **0,5pt**
(b) En déduire que les plans $(\mathcal{P})$ et (Q) sont perpendiculaires. **0,5pt**
2. (a) Déterminer une représentation paramétrique du plan (Q) . **0,5pt**
(b) En déduire une équation cartésienne du plan (Q) . **0,5pt**
3. Déterminer une représentation paramétrique de la droite $(\mathcal{D})$, intersection des plans $(\mathcal{P})$ et (Q) . **0,5pt**